CINQUIÈME • FICHE DE COURS — CORRIGÉ

Chapitre 5 — Nombres relatifs et repérage

I. Les nombres relatifs

Définition

• Un nombre **négatif** s'écrit avec le signe – : –3 ; –12,5. Un nombre **positif** s'écrit avec le signe + ou sans signe : +4 = 4.
• Les nombres positifs et les nombres négatifs forment les **nombres relatifs**. Le nombre 0 est à la fois positif et négatif ; un nombre **strictement** positif (ou négatif) est différent de 0.
• Un nombre relatif est formé d'un **signe** et d'une **distance à zéro** : –7 a pour signe – et pour distance à zéro 7 (on dit aussi sa **valeur absolue**).
• Deux nombres sont **opposés** s'ils ont la même distance à zéro et des signes contraires : l'opposé de 5 est –5, l'opposé de –2,3 est 2,3.

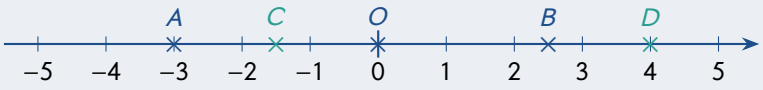
Exemples — à compléter

a. Il fait 4 degrés sous zéro : –4 °C .
b. Le Mont-Blanc culmine à +4 806 m d'altitude (4 806 m).
c. Distance à zéro de –8,5 : 8,5
d. Opposé de –9 : 9
e. Opposé de 0 : 0

II. Repérage

Définition — sur une droite graduée

Sur une droite graduée, chaque point est repéré par un nombre relatif, son **abscisse**. On note $A(-3)$: le point A a pour abscisse –3.
Les nombres négatifs sont à gauche de l'**origine** O, les positifs à droite.

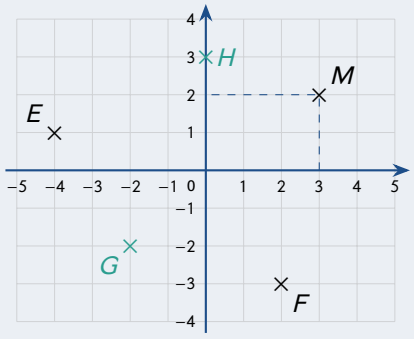


B(2,5) Placer $C(-1{,}5)$ et $D(4)$.

Définition — dans le plan

Un **repère orthogonal** est formé de deux droites graduées perpendiculaires de même origine O : l'axe des **abscisses** (horizontal) et l'axe des **ordonnées** (vertical).
Chaque point est repéré par ses **coordonnées** : d'abord l'**abscisse**, puis l'**ordonnée**. On note $M(3\,;\,2)$.

Lire : E(–4 ; 1) F(2 ; –3)
Placer : $G(-2\,;\,-2)$ $H(0\,;\,3)$



III. Comparer des nombres relatifs

Règle — comparer

• Un nombre négatif est **plus petit** qu'un nombre positif : $-15 < 2$.
• Si deux nombres sont **négatifs**, le plus petit est celui qui a la **plus grande** distance à zéro : $-7 < -3$.
• Sur une droite graduée, le plus petit nombre est le plus à gauche.

Exemples — à compléter

$-4 \leq 1$ $-4 < -1$ $-2{,}5 \geq -2{,}8$ $0 \geq -0{,}1$

Ordre croissant de 3 ; −5 ; −0,5 ; 0 ; −2 : $-5 < -2 < -0{,}5 < 0 < 3$

IV. Additionner des nombres relatifs

Règle — addition

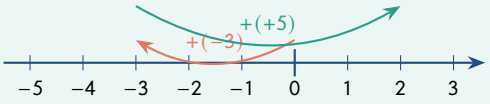
• Pour additionner deux nombres de **même signe**, on additionne leurs distances à zéro et on garde ce signe.
• Pour additionner deux nombres de **signes contraires**, on soustrait la plus petite distance à zéro de la plus grande, et on prend le signe du nombre qui a la plus grande distance à zéro.
• La somme de deux nombres opposés est égale à 0.

Exemples — à compléter

$(-3) + (-5) = -8$ $(+7) + (-2) = +5$

$(-9) + (+4) = -5$ $(-6{,}5) + (+6{,}5) = 0$

Plusieurs termes : on regroupe les positifs et les négatifs.
$(-4) + (+7) + (-6) + (+2) = (+9) + (-10) = -1$



$(-3) + (+5) = +2$: on part de 0, on recule de 3 puis on avance de 5.

V. Soustraire des nombres relatifs

Règle — soustraction

Soustraire un nombre relatif, c'est **additionner son opposé** : $a - b = a +$ (opposé de b).

Exemples — à compléter

$(+3) - (+8) = (+3) + (-8) = -5$ $(-2) - (-6) = (-2) + (+6) = +4$ $(-5) - (+1) = (-5) + (-1) = -6$

Méthode — simplifier l'écriture et enchaîner les calculs

1. Je transforme les soustractions en additions. **2.** J'enlève les parenthèses et les signes + des additions : $(-3) + (+5) + (-2)$ s'écrit $-3 + 5 - 2$. **3.** Je calcule de gauche à droite ou en regroupant.

$A = (+4) - (-6) + (-9) = 4 + 6 - 9 = 1$ $B = -7 + 3 - 5 + 10 = (3 + 10) - (7 + 5) = 1$

Exemple — résoudre un problème

À 6 h, le thermomètre indique −4 °C ; à midi, il indique 7 °C. De combien de degrés la température a-t-elle augmenté ?
$7 - (-4) = 7 + 4 = 11$: la température a augmenté de 11 °C.

☞ Attention

On ne peut pas écrire deux signes à la suite : $5 + -3$ ou $4 - -2$ sont incorrects. Les parenthèses sont alors **indispensables** : $5 + (-3)$; $4 - (-2)$.